Nama : Deo Eka Fahrian
Kelas : TI1G
No. Presensi : 03

Percobaan 1

1. program akan mengalami error saat run karena 5.0 dan 7.0 adalah tipe data double, array hanya menerima int.
2.

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan03 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = {5, 13, -7, 17};
       ^

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

Nama : Deo Eka Fahrian
Kelas : TI1G
No. Presensi : 03

3.
```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan03 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = {5, 13, -7, 17};


        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
Problems 5  Output  Debug Console  Terminal  Ports

a\-PraktikumDaspro-03-'; & 'C:\Users\deoek\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-wi
exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\deoek\AppData\Roaming\Code\User\workspaceSt
c692a1e384cbff4936\redhat.java\jdt_ws\-PraktikumDaspro-03-_7ee14139\bin' 'ArrayBilangan03'
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Users\deoek\OneDrive\Documents\latihan java\-PraktikumDaspro-03->
```

"bil[" + i + "] = " menampilkan indeks array.
bil[i] menampilkan nilai elemen array pada indeks tersebut.
bil[i] * 2 mengalikan nilai elemen dengan 2.
+ digunakan untuk menggabungkan teks dan nilai menjadi satu output.

4.
```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4
        at ArrayBilangan03.main(ArrayBilangan03.java:9)
```

Karena array bil hanya memiliki 4 elemen dengan indeks 0 sampai 3.
Ketika i bernilai 4, program mencoba mengakses bil[4], padahal indeks tersebut tidak tersedia.

5. For-loop digunakan ketika membutuhkan indeks array atau ingin mengubah elemen berdasarkan indeks.
   Foreach-loop digunakan ketika hanya perlu membaca atau memproses seluruh elemen array.
   Arrays.toString() digunakan ketika ingin menampilkan seluruh isi array secara langsung dalam satu baris.

Percobaan 2

1. Kondisi i < nilaiAkhir.length digunakan untuk menentukan kapan perulangan berhenti.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
        }   }
    }
}
```

```
oblems 4  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 79
Mahasiswa ke-4: 88 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 99 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 77 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 89 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 98 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 88 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 79 (LULUS)
```

2. Program membuat array untuk menyimpan 10 nilai mahasiswa
   Perulangan for pertama digunakan untuk meminta input nilai dari 10 mahasiswa.
   Setelah semua nilai tersimpan, perulangan for kedua memeriksa setiap nilai mahasiswa.
   Kondisi if (nilaiAkhir[i] > 70) digunakan untuk memeriksa apakah mahasiswa lulus.
   Jika kondisi benar, program menampilkan nomor mahasiswa dan nilainya.
   Jika kondisi salah, program melewati mahasiswa tersebut tanpa menampilkan apa pun.

3.
```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        int nomor = 1;

        for (int nilai : nilaiAkhir) {
            String status = (nilai > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";

            System.out.println("Mahasiswa ke-" + nomor + ": " + nilai + " (" + status + ")");
            nomor++;
        }
    }
}
```

perulangan input tidak bisa langsung diubah menjadi foreach karena program perlu mengisi setiap elemen array berdasarkan indeksnya. foreach hanya membaca elemen,

perulangan output bisa diubah menjadi foreach karena program hanya perlu membaca dan menampilkan nilai yang sudah tersimpan dalam array.

4.
```java
    public static void main(String[] args) {
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status;

            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                status = "LULUS";
                jumlahLulus++;
            } else {
                status = "TIDAK LULUS";
                jumlahTidakLulus++;
            }

            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": "
                    + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }

        System.out.println("\nJumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);
    }
}
```

```
ems 3  Output  Debug Console  Terminal  Ports

asiswa ke-6: 66 (TIDAK LULUS)
asiswa ke-7: 88 (LULUS)
asiswa ke-8: 78 (LULUS)
asiswa ke-9: 9 (TIDAK LULUS)
asiswa ke-10: 78 (LULUS)

lah mahasiswa lulus: 6
lah mahasiswa tidak lulus: 4
```

Percobaan 3

1.

-PraktikumDaspro-03- > jobsheet 9 > ArrayRataNilai03.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Ar

```
4   public class ArrayRataNilai03 {
5       public static void main(String[] args) {
40
41          if (rata2 >= 85) {
42              predikat = "SANGAT BAIK";
43          } else if (rata2 >= 70) {
44              predikat = "BAIK";
45          } else {
46              predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
47          }
48
49          System.out.println("\nTotal nilai: " + total);
50          System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
51          System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
52          System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
53          System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
54          System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
55
56          input.close();
57      }
58  }
59
```

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 44

Total nilai: 710
Rata-rata: 71.0
Nilai tertinggi: 99
Nilai terendah: 44
Jumlah mahasiswa lulus: 6
Predikat kelas: BAIK
```

2.

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai03 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0.");
        } else {
```

3. (double) digunakan untuk mengubah tipe data total dari int menjadi double sebelum pembagian dilakukan. Hasil rata-rata bisa memiliki angka desimal

Percobaan 4

1. Statement break; digunakan untuk menghentikan perulangan secara langsung ketika nilai yang dicari sudah ditemukan.

```java

import java.util.Scanner;

public class SearchNilai03 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int n = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[n];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai indeks ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        int key = input.nextInt();

        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key +
```

```
roblems 5  Output  Debug Console  Terminal  Ports

exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\deoek\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\
c692a1e384cbff4936\redhat.java\jdt_ws\-PraktikumDaspro-03-_7ee14139\bin' 'SearchNilai03'
Masukkan jumlah elemen array: 3
Masukkan nilai indeks ke-0: 1
Masukkan nilai indeks ke-1: 2
Masukkan nilai indeks ke-2: 3
Masukkan nilai yang dicari: 5
Nilai 5 tidak ditemukan.
PS C:\Users\deoek\OneDrive\Documents\latihan java\-PraktikumDaspro-03->
```

2.

3.
```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai03 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int n = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[n];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai indeks ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        int key = input.nextInt();

        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key +
```

```
roblems 5  Output  Debug Console  Terminal  Ports

a\-PraktikumDaspro-03-'; & 'C:\Users\deoek\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java
exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\deoek\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\49b423efd0186
c692a1e384cbff4936\redhat.java\jdt_ws\-PraktikumDaspro-03-_7ee14139\bin' 'SearchNilai03'
Masukkan jumlah elemen array: 2
Masukkan nilai indeks ke-0: 36
Masukkan nilai indeks ke-1: 56
Masukkan nilai yang dicari: 100
Maaf, nilai 100 tidak ditemukan dalam array yang berisi 2 elemen.
```

4. Bubble Sort bekerja dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan, keduanya ditukar.

5.

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai03 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        System.out.println("Sebelum sorting: "
                + Arrays.toString(nilai));

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {

                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Sesudah sorting: "+ Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
blems 5  Output  Debug Console  Terminal  Ports

S C:\Users\deoek\OneDrive\Documents\latihan java\-PraktikumDaspro-03-> ^C
S C:\Users\deoek\OneDrive\Documents\latihan java\-PraktikumDaspro-03->
S C:\Users\deoek\OneDrive\Documents\latihan java\-PraktikumDaspro-03->  c:; cd 'c:\Users\deoek\OneDrive\Documents\latihan
\-PraktikumDaspro-03-'; & 'C:\Users\deoek\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\ja
ke' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\deoek\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\49b423efd01
692a1e384cbff4936\redhat.java\jdt_ws\-PraktikumDaspro-03-_7ee14139\bin' 'SortNilai03'
ebelum sorting: [78, 65, 90, 55, 88, 72]
esudah sorting: [90, 88, 78, 72, 65, 55]
S C:\Users\deoek\OneDrive\Documents\latihan java\-PraktikumDaspro-03->
```